

1. L1. VETTORI E1

Scriviamo i vettori dati dall'esercizio in coordinate cartesiane:

$$\begin{aligned}\vec{a} &= 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k} \\ \vec{b} &= 3\hat{i} - 5\hat{j} + 9\hat{k} \\ \vec{c} &= -2\hat{i} - 6\hat{j} - 2\hat{k}.\end{aligned}\tag{1}$$

a) La prima richiesta si completa ricordando la definizione di modulo: $|\vec{v}| = \sqrt{v_i^2 + v_j^2 + v_k^2}$

$$|\vec{a}| = \sqrt{4 + 9 + 1} = \sqrt{14}\tag{2}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{9 + 25 + 81} = \sqrt{115}\tag{3}$$

$$|\vec{c}| = \sqrt{94 + 36 + 4} = \sqrt{44}\tag{4}$$

b) Per soddisfare la seconda richiesta mi conviene passare per la definizione di prodotto scalare e ricordare la sua definizione $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\alpha$, dove α è l'angolo fra i due. Se questi due sono perpendicolari, $\cos\alpha$ sarà nullo e l'intero prodotto sarà nullo anch'esso. Devo anche ricordare la definizione di prodotto scalare in coordinate cartesiane: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_i b_i + a_j b_j + a_k b_k$. Posso quindi calcolarlo direttamente:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 6 - 15 + 9 = 0\tag{5}$$

Esiste un altro metodo per farlo? Se sì, cosa devo tenere conto?

c) Per risolvere la terza richiesta dell'esercizio inverte direttamente la definizione di prodotto scalare e la unisco alla sua definizione cartesiana. Ottengo quindi, per l'angolo α tra $\vec{a}$ e $\vec{c}$, e l'angolo γ tra $\vec{b}$ e $\vec{c}$:

$$\cos\alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{c}}{|\vec{a}||\vec{c}|} = \frac{a_i c_i + a_j c_j + a_k c_k}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{44}} = \frac{-4 - 18 - 2}{2\sqrt{14} \cdot \sqrt{11}} = \frac{-12}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{11}}\tag{6}$$

$$\alpha = \arccos \frac{-12}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{11}} = 2.88 \text{ rad}\tag{7}$$

$$\cos\gamma = \frac{\vec{b} \cdot \vec{c}}{|\vec{b}||\vec{c}|} = \frac{b_i c_i + b_j c_j + b_k c_k}{\sqrt{115} \cdot \sqrt{44}} = \frac{-6 + 30 - 18}{2\sqrt{115} \cdot \sqrt{11}} = \frac{3}{\sqrt{115} \cdot \sqrt{11}}\tag{8}$$

$$\gamma = \arccos \frac{3}{\sqrt{115} \cdot \sqrt{11}} = 1.49 \text{ rad}\tag{9}$$

d) Per l'ultima richiesta posso calcolare direttamente i prodotti vettore:

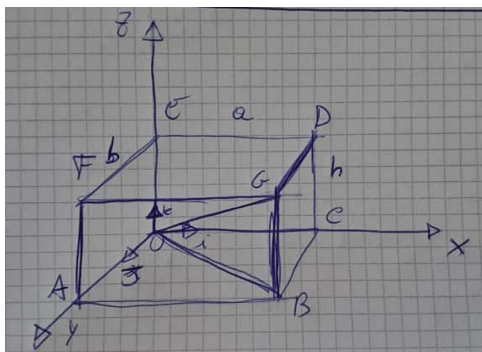
$$\vec{a} \times \vec{c} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & 1 \\ -2 & -6 & -2 \end{vmatrix} = -6\hat{i} - 2\hat{j} - 12\hat{k} + 6\hat{i} + 4\hat{j} + 6\hat{k} = 0\hat{i} + 2\hat{j} - 6\hat{k}\tag{10}$$

$$\vec{b} \times \vec{c} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & -5 & 9 \\ -2 & -6 & -2 \end{vmatrix} = 10\hat{i} - 18\hat{j} - 18\hat{k} + 54\hat{i} + 6\hat{j} - 10\hat{k} = 64\hat{i} - 12\hat{j} - 28\hat{k}\tag{11}$$

Notate che essendo rimasti versori nel calcolo, sto effettivamente ottenendo un vettore dal prodotto vettoriale e non uno scalare come nel caso precedente. Lascio a voi la verifica che questi siano ortogonali con i vettori di partenza.

2. L1. VETTORI E2

Per fare bene questo esercizio occorre prima disegnare e capire la situazione proposta. La figura di seguito riporta la situazione presentata dal problema:



Una volta stabilita la geometria del problema scrivo i vettori interessati secondo le loro componenti, usando le informazioni che mi sono state fornite:

$$\begin{aligned}\vec{OG} &= 6\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k} \\ \vec{OB} &= 6\hat{i} + 3\hat{j} + 0\hat{k} \\ \vec{OC} &= 6\hat{i} + 0\hat{j} + 0\hat{k}.\end{aligned}\tag{12}$$

Fatto questo posso usare la definizione di prodotto scalare scritta poco sopra per ottenere gli angoli richiesti. Chiamo β l'angolo fra $\vec{OG}$ ed $\vec{OB}$ e chiamo γ quello fra $\vec{OG}$ e $\vec{OC}$.

$$\begin{aligned}\cos\beta &= \frac{\vec{OG} \cdot \vec{OB}}{|\vec{OG}||\vec{OB}|} = \frac{36 + 9}{\sqrt{(36 + 9 + 16) \cdot (36 + 9)}} = \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{61}}, \\ \beta &= \arccos \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{61}} \sim 0.54 \text{ rad}\end{aligned}\tag{13}$$

$$\begin{aligned}\cos\gamma &= \frac{\vec{OG} \cdot \vec{OC}}{|\vec{OG}||\vec{OC}|} = \frac{36}{\sqrt{(36 + 9 + 16) \cdot (36)}} = \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{61}}, \\ \gamma &= \arccos \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{61}} \sim 0.69 \text{ rad}\end{aligned}\tag{14}$$

Volendo tentare un altro metodo, che coinvolga vettori, cosa dovrò considerare?

3. L1. CINEMATICA E1

Questo esercizio tratta di un moto rettilineo uniformemente accelerato. Stabilisco un asse cartesiano in cui l'inizio del moto coincide con l'origine per cui posso assumere $s_0 = 0$. Dopodiché scrivo le equazioni che caratterizzano questo moto:

$$\begin{cases} s(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0 \\ v(t) = at + v_0 \end{cases}.\tag{15}$$

Ora le posso specializzare al caso descritto dal problema, cioè $s(t = 4) = 60\text{cm}$ e $v(t = 5) = 33\text{cm/s}$; ottenendo:

$$\begin{cases} s(t = 4) = 60\text{cm} = \frac{1}{2}a4^2 + v_04 \\ v(t = 5) = a5 + v_0 \end{cases} \quad (16)$$

Posso ora risolvere per le due incognite a e v_0 con il metodo che preferisco. A lezione ho proceduto per sostituzione, in questo documento procedo per identità, cioè ottenendo la stessa variabile da entrambe le equazioni e uguagliandole:

$$\begin{cases} v_0 = 15 - 2a \\ v_0 = 33 - 5a \end{cases} \quad ; \quad (17)$$

$$15 - 2a = 33 - 5a$$

Da qui è più comodo vedere come sia $a = 6\text{cm/s}^2$ e $v_0 = 3\text{cm/s}$. Esercitatevi provando un ulteriore metodo di risoluzione appreso nei vari corsi di matematica.

4. L1. CINEMATICA E2

Il punto di partenza di questo esercizio è scrivere la equazione data $\vec{r}(t) = \frac{t^3}{3}\hat{i} + \frac{t^2}{\sqrt{2}}\hat{j} + t\hat{k}$ e ragionare sulle definizioni di velocità ed accelerazione vettoriale istantanea e media.

a) Per la velocità ed accelerazioni istantanee vettoriali vale che $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t)$ e $\vec{a}(t) = \vec{v}'(t) = \vec{r}''(t)$, dove il simbolo ' (") indica la derivata prima (seconda).

Si avrà quindi:

$$\begin{aligned} \vec{v}(t) &= t^2\hat{i} + \sqrt{2}t\hat{j} + \hat{k} \\ \vec{a}(t) &= 2t\hat{i} + \sqrt{2}\hat{j} \end{aligned} \quad (18)$$

Si noti che non essendo dipendente dal tempo, la componente k della velocità scompare nel processo di derivazione.

b) Anche qui devo ricordare la definizione secondo cui la velocità media vettoriale si ottiene come $\vec{v} = \frac{\vec{\Delta s}}{\Delta t}$. Conosco Δt perché il testo me lo fornisce, per cui mi rimane di calcolare $\vec{\Delta s}$. Quest'ultimo lo posso calcolare per sottrazione fra i due vettori posizione agli istanti indicati dal testo:

$$\begin{aligned} \vec{\Delta s} &= \vec{r}(t = 2) - \vec{r}(t = 0) = \\ &= \frac{8}{3}\hat{i} + 2\sqrt{2}\hat{j} + 2\hat{k}; \\ \vec{v}(\Delta t = 2) &= \frac{4}{3}\hat{i} + \sqrt{2}\hat{j} + \hat{k} \end{aligned} \quad (19)$$

Notate che nel risultato di questi conti sono rimasti esplicitamente dei versori, segno che ho ottenuto un vettore, come da richiesta dell'esercizio.

c) La definizione di velocità scalare media è la seguente: $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ dove però ogni termine è uno scalare.

Per trovare Δs devo usare la definizione di velocità ($v = ds/dt$) ed integrare fra $t=0$ e $t=2$. Per fare questo devo però trovare prima il modulo della velocità. Ricordando le definizioni riportate nel primo esercizio di questa lezione ottengo che:

$$v(t) = |\vec{v}(t)| = \sqrt{t^4 + 2t^2 + 1} = \sqrt{(t^2 + 1)^2} = t^2 + 1. \quad (20)$$

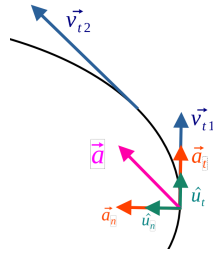
Di conseguenza:

$$\Delta s = \int_{t_1}^{t_2} |\vec{v}(t)| dt = \int_0^2 (t^2 + 1) dt = \left(\frac{t^3}{3} + t \right) \Big|_0^2 = \frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3}, \quad (21)$$

$$v(\Delta t = 2) = \Delta s / \Delta t = 7/3 \text{ m/s}$$

(Assumendo tutto sia nel s.i. e ricordando gli integrali notevoli)

d) Per risolvere l'ultima richiesta di questo esercizio devo fare due riflessioni sull'effetto della accelerazione lungo una generica curva e sulla scomposizione di un vettore nelle sue componenti rispetto a dei versori qualsiasi.



Quando, lungo una generica traiettoria, la velocità cambia sia in modulo che in direzione (ad esempio dall'istante t_1 a t_2 in figura), sono presenti due accelerazioni: una accelerazione tangenziale ed una normale, diretta verso il centro della curva. Questa ultima è responsabile per il cambio di direzione. La accelerazione totale si può quindi scrivere come $\vec{a}(t) = \vec{a}_n(t) + \vec{a}_t(t) = a_n(t)\hat{u}_n(t) + a_t(t)\hat{u}_t(t)$, dove $\vec{a}_n(t)$ e $\vec{a}_t(t)$ sono le componenti normali e tangenziali alla curva, ed $\hat{u}_n(t)$ e $\hat{u}_t(t)$ i rispettivi versori. Per rispondere alla richiesta del problema dovrò quindi trovare i diversi elementi di queste equazioni. Il più facile da trovare è il versore tangente alla traiettoria: difatti poiché la velocità è sempre tangente alla curva, posso ottenere questo versore facendo:

$$\hat{u}_t(t) = \frac{\vec{v}(t)}{|\vec{v}(t)|} = \frac{t^2\hat{i} + \sqrt{2}t\hat{j} + \hat{k}}{t^2 + 1}. \quad (22)$$

Poi, posso procedere a calcolare gli altri elementi. Inizio da $a_t(t)$ che è la proiezione di $\vec{a}(t)$ lungo la tangente. Questa si ottiene ricordando la definizione di prodotto scalare, e calcolando quest'ultimo tra l'accelerazione totale (che ho dai punti precedenti) e $\hat{u}_t(t)$ che ho appena ottenuto.

$$a_t(t) = \vec{a} \cdot \hat{u}_t = (2t\hat{i} + \sqrt{2}\hat{j}) \cdot \frac{t^2\hat{i} + \sqrt{2}t\hat{j} + \hat{k}}{t^2 + 1} = \frac{2t^3 + 2t}{t^2 + 1} \quad (23)$$

Ricordando che $\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$, che $\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = 0$, che $\hat{u}_t \cdot \hat{u}_t = \hat{u}_n \cdot \hat{u}_n = 1$ e che, infine, $\hat{u}_t \cdot \hat{u}_n = 0$. Come noterete in questa proiezione i versori sono del tutto scomparsi.

Fatto questo, posso ottenere quindi $\vec{a}_t(t)$ come:

$$\vec{a}_t(t) = a_t(t)\hat{u}_t(t) = \frac{2t^3 + 2t}{t^2 + 1} \frac{t^2\hat{i} + \sqrt{2}t\hat{j} + \hat{k}}{t^2 + 1} \quad (24)$$

Questa valutata in $t = 1s$ diventa:

$$\vec{a}_t(t = 1) = a_t(t = 1)\hat{u}_t(t = 1) = \frac{4}{2} \frac{\hat{i} + \sqrt{2}\hat{j} + \hat{k}}{2} = \hat{i} + \sqrt{2}\hat{j} + \hat{k}, \quad (25)$$

$$|\vec{a}_t(t = 1)| = \sqrt{1 + 2 + 1} = 2.$$

Infine per ottenere la accelerazione normale posso invertire $\vec{a}(t) = a_n(t)\hat{u}_n + a_t(t)\hat{u}_t$ in $\vec{a}_n(t) = a_n(t)\hat{u}_n(t) = \vec{a}(t) - a_t(t)\hat{u}_t = \vec{a}(t) - \vec{a}_t(t)$.

Sostituendo tutto quanto già calcolato ottengo:

$$\vec{a}_n(t) = 2t\hat{i} + \sqrt{2}\hat{j} - \frac{2t^3 + 2t}{t^2 + 1} \frac{t^2\hat{i} + \sqrt{2}t\hat{j} + \hat{k}}{t^2 + 1} \quad (26)$$

che valutata quando $t = 1s$:

$$\begin{aligned} \vec{a}_n(t=1) &= 2\hat{i} + \sqrt{2}\hat{j} - \frac{4\hat{i} + \sqrt{2}\hat{j} + \hat{k}}{2} = \hat{i} - \hat{k}, \\ |\vec{a}_n(t=1)| &= \sqrt{1+1} = \sqrt{2}. \end{aligned} \quad (27)$$

5. L1. CINEMATICA E3

Il problema tratta di un moto del proiettile, che si tratta della composizione di un moto rettilineo uniforme lungo l'asse x ed un moto uniformemente accelerato con accelerazione -g lungo l'asse delle y. Scrivo direttamente le equazioni che caratterizzano il moto, prima di specializzarle al caso trattato.

$$\begin{cases} x(t) = v_0(\cos\alpha)t + x_0 \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0(\sin\alpha)t + y_0 \\ v_x(t) = v_0\cos\alpha \\ v_y(t) = -gt + v_0\sin\alpha \end{cases} \quad (28)$$

Nel caso specifico di questo esercizio, se guardiamo la figura fornita, posso collocare l'origine degli assi nel punto dove il proiettile viene sparato e porre $x_0 = 0$ ed $y_0 = 0$

a) La prima richiesta dell'esercizio può essere soddisfatta considerando che il punto di massima quota è raggiunto quando la velocità lungo l'asse delle y è nulla. Questo avviene al tempo $t = t_*$ tale per cui:

$$\begin{cases} y(t_*) = h = -\frac{1}{2}gt_*^2 + v_0(\sin\alpha)t_* \\ v_y(t_*) = 0 = -gt_* + v_0\sin\alpha \end{cases} \quad (29)$$

Risolvendo per t_* si ottiene:

$$\begin{cases} t_* = \frac{v_0\sin\alpha}{g} \\ y(t_*) = h = -\frac{1}{2}gt_*^2 + v_0(\sin\alpha)t_* \end{cases} \quad (30)$$

e

$$h = \frac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g} \quad (31)$$

Notate che, correttamente, la formula trovata restituisce una lunghezza e che l'argomento del seno è un numero puro. Una volta eseguite tutte le sostituzioni ed i conti si ottiene che $h \sim 19.4m$

b) Per la seconda richiesta del problema mi viene chiesta la gittata del lancio. Per trovarla devo trovare l'istante t_s dove il proiettile tocca di nuovo il suolo a, quindi, $y(t_s) = 0$. Specializzo le equazioni del moto e trovo:

$$\begin{cases} x(t_s) = R = v_0(\cos\alpha)t_s \\ y(t_s) = 0 = -\frac{1}{2}gt_s^2 + v_0(\sin\alpha)t_s \\ v_x(t_s) = v_0\cos\alpha \\ v_y(t_s) = -gt_s + v_0\sin\alpha \end{cases} \quad (32)$$

Le ultime due equazioni mi saranno utili nel momento in cui voglia calcolare la velocità di impatto, ma per le richieste del problema mi occorrono solo le prime due. Risolvendo per t_s ottengo:

$$\begin{cases} x(t_s) = R = v_0(\cos\alpha)t_s \\ t_s(v_0\sin\alpha - \frac{t_sg}{2}) = 0 \end{cases} \quad (33)$$

La seconda equazione di questo sistema ha due soluzioni, una poco interessante, poiché è l'istante $t_s = 0$, cioè quando il proiettile non è stato ancora sparato e l'altra, una volta sostituita, permetterà di trovare la distanza cercata. Otterremo:

$$R = \frac{2v_0^2\cos\alpha\sin\alpha}{g} = \frac{v_0^2\sin 2\alpha}{g} \sim 103m \quad (34)$$

c) Per verificare a quale altezza il proiettile si trova quando raggiunge la recinzione devo andare a calcolare il valore di y quando $x = L$. Questo avverrà al tempo t_r tale per cui:

$$\begin{cases} x(t_r) = L = v_0(\cos\alpha)t_r \\ y(t_r) = -\frac{1}{2}gt_r^2 + v_0(\sin\alpha)t_r \\ v_x(t_r) = v_0\cos\alpha \\ v_y(t_r) = -gt_r + v_0\sin\alpha \end{cases} \quad (35)$$

Anche qui, le equazioni utili sono le prime due. Risolvendo per t_r e sostituendo ottengo:

$$\begin{cases} t_r = \frac{L}{v_0\cos\alpha} \\ y(t_r) = -\frac{1}{2}g\frac{L^2}{v_0^2\cos^2\alpha} + Lt_r\tan\alpha \end{cases} \quad (36)$$

Una volta effettuate tutte le sostituzioni ottengo $y(t_r) \sim 6.97m$ e quindi il proiettile passa la recinzione.

d) La ultima richiesta del problema si può risolvere ripetendo i passaggi precedenti, ma con una condizione aggiuntiva. Infatti il proiettile dovrà trovarsi ad $y(t_R) = h$ quando $x(t_r) = L$. Quindi il sistema di equazioni sarà:

$$\begin{cases} t_r = \frac{L}{v_0\cos\alpha} \\ h = -\frac{1}{2}g\frac{L^2}{v_0^2\cos^2\alpha} + Lt_r\tan\alpha \end{cases} \quad (37)$$

In questo caso l'unica incognita è v_0 che posso trovare manipolando algebricamente l'ultima formula, ottenendo:

$$v_0^2 = \frac{gL^2}{2\cos^2\alpha(L\tan\alpha - h)} \quad (38)$$

Notate che nella formula qui sopra le dimensioni sono correttamente quelle di una velocità al quadrato. Sostituendo tutti i numeri trovo che $v_0 = 31.3m/s$